
Chapitre 3 : Espaces vectoriels

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I/ Définition et exemples

1°) Définition :

Soit E un ensemble. On munit E de deux lois :

$(+)$: l'addition. C'est une loi de composition interne (l.c.i.).

$(.)$: la multiplication par un scalaire. C'est une loi de composition externe (l.c. ext.).

On dit que $(E, +, .)$ est **un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$** (en abrégé $\mathbb{K}$ -e.v.) si :

* $(+)$ est associative dans E $\boxed{(x + y) + z = x + (y + z), \quad \forall x, y, z \in E}$.

* $(+)$ est commutative dans E $\boxed{x + y = y + x, \quad \forall x, y \in E}$.

* $(+)$ admet un élément neutre dans E noté 0_E $\boxed{x + 0_E = x, \quad \forall x \in E}$.

E	0_E
$\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$	0
$\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{C}^2$	$(0, 0)$
$\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{C}^3$	$(0, 0, 0)$
$\mathbb{R}[X]$ ou $\mathbb{C}[X]$	0 : polynôme nul
$\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$	0 : fonction nulle

* $\forall x \in E, x$ admet un élément symétrique par rapport à la loi $(+)$ noté $-x \in E$ $\boxed{x + (-x) = 0_E}$.

* $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E$, on a :

$$\alpha.(x + y) = (\alpha.x) + (\alpha.y).$$

* $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in E$, on a :

$$(\alpha + \beta).x = (\alpha.x) + (\beta.x).$$

$$(\alpha \times \beta).x = \alpha.(\beta.x).$$

* $1.x = x \quad \forall x \in E$.

Les éléments $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ s'appellent **les scalaires**.

Les éléments x, y de E s'appellent **les vecteurs**.

2°) Exemples :

(1) $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{C}$ -e.v.

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ n'est pas un $\mathbb{C}$ -e.v.

(2) $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel avec la loi $(+)$ est définie dans E par :

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

et on définit la loi $(\cdot)$ par :

$$\alpha \cdot (x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2).$$

(3) $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.

(4) $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -e.v. où $(\cdot)$ désigne la multiplication par un scalaire dans les polynômes.

II/ Sous-espace vectoriel**1°) Définition :**

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v et $F \subseteq E$. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E (en abrégé s.e.v de E) si :

- $F \neq \emptyset$ ($0_E \in F$).
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \alpha \cdot x + y \in F$.

2°) Exemples :

(1) $F = [-1, 1]$ n'est pas un s.e.v. de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ car $1 \in F$ et $\frac{1}{2} \in F$ mais $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \notin F$.

(2) $\mathbb{R}$ est un s.e.v de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ou de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

(3) $E = \mathbb{R}^3$.

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } 2x - y + 3z = 0\}$ est un s.e.v de E . En effet,

- $0_E = (0, 0, 0) \in F \implies F \neq \emptyset$.
- Soient $\alpha \in \mathbb{R}, X = (x, y, z), Y = (a, b, c) \in F$. On a : $\alpha X + Y = (\alpha x + a, \alpha y + b, \alpha z + c)$.
Or, $2(\alpha x + a) - (\alpha y + b) + 3(\alpha z + c) = \alpha(2x - y + 3z) + 2a - b + 3c = \alpha \cdot 0 + 0 = 0$.

Alors, $\alpha X + Y \in F$.

(4) $E = \mathbb{R}^2$. Soit $F = \{(x, y) \in E \text{ tel que } x \leq y\}$.

On a $(1, 2) \in F$ mais $(-1) \cdot (1, 2) = (-1, -2) \notin F$. Ainsi, F n'est pas un s.e.v. de $(E, +, \cdot)$.

(5) $E = \mathbb{R}[X]$. Soit $F = \{P \in E \text{ tel que } P(1) = 0\}$.

- Le polynôme nul 0 appartient à F car $0(1) = 0$. Et par suite, $F \neq \emptyset$.
- Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On a : $(\alpha P + Q)(1) = \alpha \underbrace{P(1)}_{=0} + \underbrace{Q(1)}_{=0} = 0$.

Alors, $\alpha P + Q \in F$.

Donc, F est un s.e.v. de $(E, +, \cdot)$.

(6) $E = \mathbb{R}[X]$. Soit $F = \{P \in E \text{ tel que } \deg(P) = 4\}$.

Le polynôme nul 0 n'est pas dans F car $\deg(0) = -\infty \neq 4$. Alors, F n'est pas un s.e.v. de E .

(7) $E = \mathbb{R}[X]$. Soit $F = \{P \in E \text{ tel que } \deg(P) \leq 4\} = \mathbb{R}_4[X]$ est un s.e.v. de E . En effet,

- Le polynôme nul $0 \in F$ car $\deg(0) = -\infty \leq 4$. Ainsi, $F \neq \emptyset$.
- Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. On a : $\deg(\alpha P + Q) \leq \max(\deg(\alpha P), \deg(Q))$. Or, $\deg(\alpha P) = \deg(P) \leq 4$ pour $\alpha \neq 0$ et $\deg(Q) \leq 4$. Alors, pour $\alpha \neq 0$, on aura : $\alpha P + Q \in F$ car $\deg(\alpha P + Q) \leq 4$. Pour $\alpha = 0$, le résultat est évident.

Remarques :

(1) F est un s.e.v. de $(E, +, \cdot) \iff (F, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

Donc, pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel, il suffit de montrer que F est un s.e.v. d'un espace vectoriel E .

(2) Si F et G sont deux s.e.v. de E , alors $F \cap G$ est un s.e.v. de E .

(3) Si E est un espace vectoriel alors $\{0_E\}$ est le plus petit s.e.v. de E et E est le plus grand s.e.v. de E .

3°) Somme des s.e.v :

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v, F et G deux s.e.v de E . On définit

$$F + G = \{a + b, \quad a \in F, b \in G\}.$$

$F + G$ s'appelle **somme** de F et G . C'est un s.e.v de E . En effet,

$$\left. \begin{array}{l} 0_E \in F \text{ car } F \text{ est un s.e.v} \\ 0_E \in G \text{ car } G \text{ est un s.e.v} \end{array} \right) \implies 0_E = 0_E + 0_E \in F + G.$$

Alors, $F + G \neq \emptyset$.

• Soient $\alpha \in \mathbb{K}, x, y \in F + G$. Montrons que $\alpha x + y \in F + G$.

$$x \in F + G \implies x = a + b, \quad a \in F, b \in G.$$

$$y \in F + G \implies y = c + d, \quad c \in F, d \in G.$$

$$\text{Alors, } \alpha x + y = \alpha(a + b) + c + d = \underbrace{(\alpha a + c)}_{\in F} + \underbrace{(\alpha b + d)}_{\in G} \in F + G.$$

Donc, $\alpha x + y \in F + G$.

D'où, $F + G$ est un s.e.v de E .

4°) Somme directe des s.e.v :

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v, F et G deux s.e.v de E . Si $F \cap G = \{0_E\}$ alors la somme $F + G$ est dite **directe** et on écrit $F \oplus G$.

5°) S.e.v. supplémentaires :

[a] Définition :

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v, F et G deux s.e.v de E . On dit que F et G sont supplémentaires si $F \oplus G = E$. D'une manière équivalente, F et G sont supplémentaires si :

- $F \cap G = \{0_E\}$.
- $F + G = E$. C'est à dire : $\forall x \in E, x = a + b$ avec $a \in F$ et $b \in G$.

[b] Exemples :

(1) $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$: l'axe des abscisses et $G = \{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$: axe des ordonnées.

F et G sont deux s.e.v de E .

$F \cap G = \{0_E\}$. D'autre part, soient $(x, y) \in E$, on a : $(x, y) = (x, 0) + (0, y) \in F + G$.

Donc, $E = F \oplus G$.

(2) $E = \mathbb{R}[X]$. Soient $F = \{P \in E; P(1) = 0\}$ et $G = \{P \in E; P \text{ est constant}\}$.

F et G sont supplémentaires dans E . En effet,

• Soit $P \in F \cap G$. Ainsi, $P \in F$ et $P \in G$. Ceci donne que $P(1) = 0$ et $P = cst$. Ainsi, $cst = 0$.

Et par suite, $P = 0$. Alors, $F \cap G = \{0_E\}$.

• Soit $P \in E$. Ainsi, $P = P - P(1) + P(1)$. Or, $P - P(1) \in F$ car $(P - P(1))(1) = P(1) - P(1) = 0$ et $P(1) \in G$ car $P(1)$ est une constante. Ainsi, $E = F + G$.

Donc, $F \oplus G = E$.

III/ Famille libre - famille liée

1°) Définitions :

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v et $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ une famille de vecteurs de E .

• On dit que la famille $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est libre si :

$$\forall (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \quad \underbrace{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n}_{\text{combinaison linéaire}} = 0_E \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

• On dit que la famille $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ est liée si elle n'est pas libre. Autrement dit, il existe un vecteur qui s'exprime en fonction des autres vecteurs.

2°) Exemples :

(1) $E = \mathbb{R}^2$.

La famille $\{(1, 0), (0, 1)\}$ est libre. En effet, $\alpha_1(1, 0) + \alpha_2(0, 1) = (0, 0) \implies \alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

(2) $E = \mathbb{R}^3$.

Soient $x_1 = (1, 2, 1)$, $x_2 = (-1, 0, 1)$ et $x_3 = (-1, 1, 2)$.

La famille $\{x_1, x_2, x_3\}$ est liée. En effet, $x_1 = 2x_3 - 3x_2$.

(3) $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les fonctions $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, $g(x) = \sin x$ et $h(x) = \cos x$.

La famille $\{f, g, h\}$ est liée. En effet, en utilisant la formule trigonométrique :

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a)$$

$$\text{on aura : } \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x).$$

$$\text{Alors, on aura : } f = \frac{\sqrt{2}}{2} g + \frac{\sqrt{2}}{2} h.$$

Remarques :

- (1) Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v. Si $u \in E, u \neq 0_E$ alors $\{u\}$ est libre. En effet, $\alpha u = 0_E \implies \alpha = 0$.
- (2) Toute famille contenant 0_E est une famille liée.
- (3) Toute sous-famille d'une famille libre est libre.
- (4) Toute sur-famille d'une famille liée est liée.

IV/ Famille génératrice**1°) Définition :**

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -e.v et $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ une famille de vecteurs de E . On dit que A est une famille génératrice de E si $\forall x \in E, x$ s'écrit sous la forme $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$ avec $\alpha_i \in \mathbb{K}$. On note : $E = \text{Vect}(A) = \text{Vect}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ appelé **le sous-espace vectoriel engendré par la famille A** . Dans ce cas, x est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille A .

2°) Exemples :

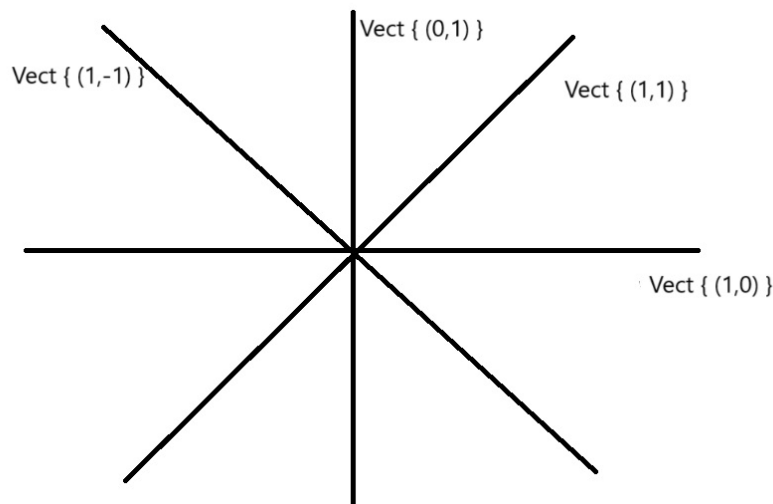
(1) $E = \mathbb{R}^2$.

$\forall (x, y) \in E, (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$.

Alors, la famille $\{(1, 0), (0, 1)\}$ est une famille génératrice de E .

Dans ce cas, on note : $E = \text{Vect}\{(1, 0), (0, 1)\}$.

(2) $E = \mathbb{R}^2$. On aura : axe des abscisses = $\text{Vect}\{(1, 0)\}$, axe des ordonnées = $\text{Vect}\{(0, 1)\}$, la première bissectrice = $\text{Vect}\{(1, 1)\}$, la deuxième bissectrice = $\text{Vect}\{(1, -1)\}$.



(3) $E = \mathbb{R}^3$.

$\forall (x, y, z) \in E$, on a : $(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$.

Alors, la famille $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ est une famille génératrice de E .

(4) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = 2y - z\}$
 $= \{(2y - z, y, z); y, z \in \mathbb{R}\}$
 $= \{y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1); y, z \in \mathbb{R}\}$

$$= Vect\{(2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}.$$

Alors, F est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$ et $\{(2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ est une famille génératrice de F .

Autrement :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 2y - x\} \\ &= \{(x, y, 2y - x); x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 0, -1) + y(0, 1, 2); x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= Vect\{(1, 0, -1), (0, 1, 2)\}. \end{aligned}$$

Alors, F est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$ et $\{(1, 0, -1), (0, 1, 2)\}$ est une famille génératrice de F .

Remarque :

Un espace vectoriel peut contenir plusieurs familles génératrices.

(5) $E = \mathbb{R}_2[X] = \{P \in \mathbb{R}[X]; \deg(P) \leq 2\}$.

La famille $\{X^2, X, 1\}$ est une famille génératrice de E . En effet, $\forall P \in E, P = aX^2 + bX + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

On écrit $E = Vect\{X^2, X, 1\}$.

(6) $E = (\mathbb{C}, +, \cdot)$.

► Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, alors $\forall z \in E, z = a + ib = a.1 + b.i, \quad a, b \in \mathbb{R}$.

Alors, la famille $\{1, i\}$ est une famille génératrice de E .

► Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors $\forall z \in E, z = z.1$. Alors, la famille $\{1\}$ est une famille génératrice de E . Aussi, $\{z\}$ est une famille génératrice de E .

V/ Base

1°) Définition :

Une base est une famille qui est libre et génératrice à la fois.

2°) Exemples :

(1) $E = \mathbb{R}^2$. La famille $\{(1, 0), (0, 1)\}$ est libre et génératrice alors c'est une base de E appelée **la base canonique** de $\mathbb{R}^2$.

(2) $E = \mathbb{R}^3$. La famille $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ est une base de E appelée **la base canonique** de $\mathbb{R}^3$.

(3) $E = \mathbb{R}_2[X]$. La famille $\{X^2, X, 1\}$ est une base de E . En effet, c'est une famille génératrice et libre (car c'est une famille de polynômes de degrés échelonnés). On note $\{1, X, X^2\}$ **la base canonique** de $\mathbb{R}_2[X]$.

3°) Ecriture d'un vecteur par rapport à une base donnée :

Soient E un $\mathbb{K}$. e.v. et $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ est une base de E . Alors, $\forall x \in E, x$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

avec $\alpha_i \in \mathbb{K} \quad \forall 1 \leq i \leq n$.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ s'appellent **les coordonnées** de x dans la base $\mathcal{B}$.

Exemples :

(1) Si $E = \mathbb{R}^3$. Alors, les coordonnées de $X = (1, 2, 3)$ dans la base canonique de E sont : 1, 2 et 3. Dans la base $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$, les coordonnées de X sont : α, β et γ tels que :

$$X = (1, 2, 3) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 0) + \gamma(0, 1, 1).$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} 1 &= \alpha + \beta \\ 2 &= \alpha + \gamma \\ 3 &= \gamma. \end{cases}$$

Alors, on aura : $\alpha = -1, \beta = 2$ et $\gamma = 3$.

(2) Si $E = \mathbb{R}_2[X]$. Alors, les coordonnées du polynôme $P = 2X^2 - 3X + 5$ dans la base canonique $\{1, X, X^2\}$ sont : 5, -3 et 2.

Dans la base $\{3, X - 1, X^2 - X + 2\}$, les coordonnées de P sont : α, β et γ tels que :

$$P = \alpha.3 + \beta(X - 1) + \gamma(X^2 - X + 2).$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} 5 &= 3\alpha - \beta + 2\gamma \\ -3 &= \beta - \gamma \\ 2 &= \gamma. \end{cases}$$

Alors, on aura : $\alpha = 0, \beta = -1$ et $\gamma = 2$.

Remarque :

Si on change la base, les coordonnées d'un vecteur changent.

VI/ Dimension d'un espace vectoriel

1°) Définition :

On appelle **dimension** d'un espace vectoriel E le cardinal d'une base quelconque de E . On le note par $\dim(E)$ sachant que toutes les bases de E ont le même cardinal. $\dim(E) = \text{Card}(\mathcal{B})$.

2°) Exemples :

(1) $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ car $\{(1, 0), (0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

(2) $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

(3) $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$ car $\{1, X, X^2\}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

(4) $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$.

(5) $\dim\{0_E\} = 0$.

(6) $\dim(\mathbb{C}) = 2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ car $\{1, i\}$ est une base. Mais, $\dim(\mathbb{C}) = 1$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ car $\{1\}$ est une base.

3°) Propriétés :

(1) Soit E un $\mathbb{K}$.e.v. de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Alors, on peut trouver une famille libre L telle que $L \subseteq \mathcal{B}$. Et, on peut trouver aussi une famille génératrice G telle que $\mathcal{B} \subseteq G$.

Donc, par conséquent :

- (i) Toute famille libre contient au plus (maximum) n vecteurs.
 - (i) Toute famille génératrice contient au moins (minimum) n vecteurs.
- (2) Une base est :
- (i) une famille libre maximale.
 - (i) une famille génératrice minimale.

(3) Formule de Grassmann

Soient E un $\mathbb{K}$.e.v de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, F et G deux s.e.v de E . On a :

$$\dim (F + G) = \dim (F) + \dim (G) - \dim (F \cap G).$$

- (4) Si $F \oplus G = E$ alors $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$.
- (5) Si $F \subset G$ et $\dim(F) = \dim(G)$ alors $F = G$.